Proyectos Escolares



Gerardo Miguel Camacho Marín, ESTADO DE MÉXICO

CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_E_LPA-P-001-007.indd 1 04/04/23 14:10

Cuando cambió... ¿por qué cambió?

En este proyecto por indagación, investigarás, con integrantes de tu comunidad escolar y experimentando con distintos materiales, lo que se requiere para construir un prototipo que ayude a la desalinización del agua. Así, podrás describir y analizar distintos estados de agregación de algunas sustancias que se exponen a diferentes temperaturas.

Saberes de nuestra comunidad

1. De manera colectiva y siendo respetuosos, con apoyo de su maestra o maestro, lean el siguiente texto:

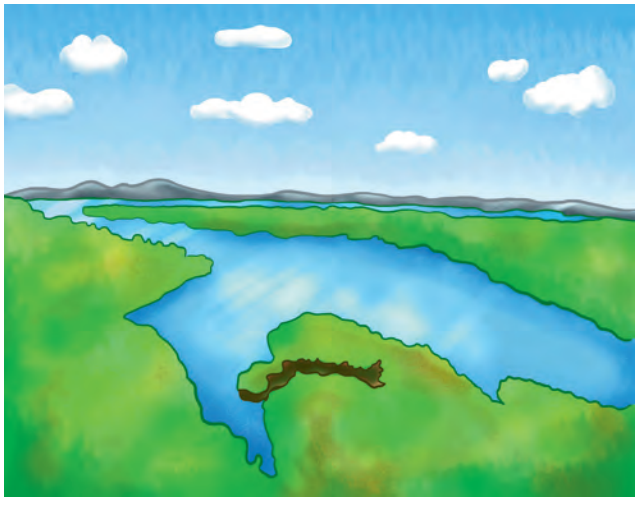
Yólotl es un niño que se acaba de mudar a una nueva localidad.

En su bienvenida al salón, la maestra le pidió que comentara al resto de la clase cómo se sentía en su nueva escuela. Yólotl mencionó lo siguiente: "Me siento muy contento, pero quisiera ayudar a la escuela con algo. Por ejemplo, me doy cuenta de que hace falta agua para tomar".

Al escuchar lo anterior, la maestra les platicó a los estudiantes que hace meses se aprovechaba el agua de los pozos cercanos al río, pero ahora ¡el agua de los pozos se ha salado!

Los estudiantes se preguntaron cómo podrían separar el agua de la sal. La maestra les dijo que podían aprovechar los cambios que se presentan en el agua al modificarse la temperatura y los invitó a investigar al respecto.

Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS



Autora:
María Teresa Fuentes García
Maestra frente a grupo, Escuela Primaria Oficial
Niños Héroes de Chapultepec
ESTADO DE MÉXICO

4°_E_LPA-P-142-153.indd 142 03/04/23 13:10

2. Completen la siguiente tabla con dibujos de los diferentes **estados de agregación de la materia** en cómo pueden encontrar el agua.

Sólido	Líquido	Gaseoso

3. Durante el desarrollo de este proyecto por indagación, responderás:

   a) ¿Cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación del agua?
   b) ¿Cómo aplicas lo que sabes de los estados de agregación de la **materia** en tu vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver los problemas de tu comunidad?

➦ Para saber más sobre los estados sólido, líquido y gaseoso, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia*.







Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

Indagamos



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

De manera colectiva y solidaria, formen pequeñas comunidades que incluyan, al menos, un estudiante de otro grado.

a) Pónganse de acuerdo sobre cómo resolverán cada pregunta del punto 3 de "Saberes de nuestra comunidad".
b) Escriban en su cuaderno los acuerdos a los que lleguen. Revísenlos o modifíquenlos conforme realizan el proyecto por indagación.

¿Cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación del agua?

Materiales (por comunidad)

- Un recipiente de plástico graduado de 1 L
- Un vaso pequeño graduado de 500 mL
- Un vaso con 250 mL de agua simple
- Una piedra pequeña
- Un pedazo de plástico para cubrir el recipiente grande (puede ser autoadherible o una bolsa de plástico común fijada con una liga)

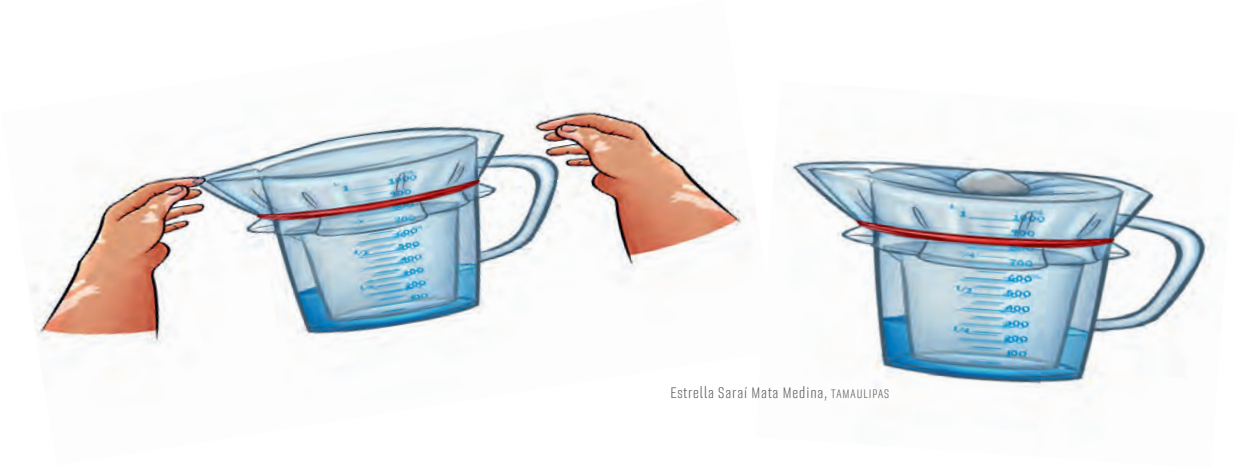
1. Para responder cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación del agua, realicen lo siguiente:

   a) Coloquen el vaso pequeño graduado al centro del recipiente de plástico.

   b) Viertan agua en el recipiente sin que se filtre en el vaso.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

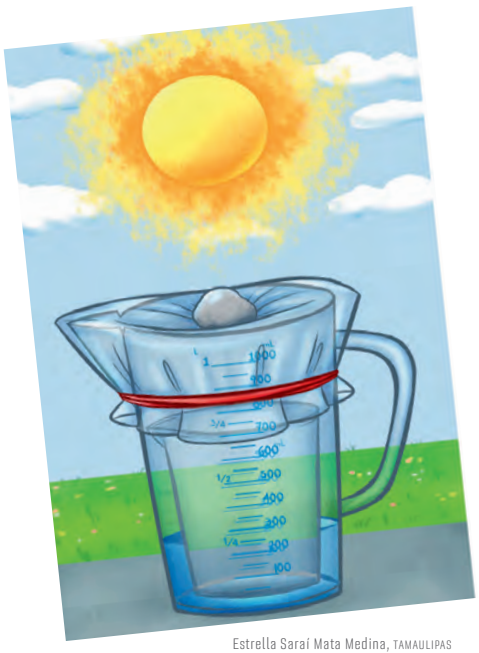


Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

c) Tapen el recipiente con el plástico, sin estirarlo mucho. Utilicen la liga para ajustarlo a la boca del recipiente.
d) Coloquen la piedra sobre el plástico en medio del recipiente, justo encima del vaso.

2. Comenten, en comunidad, lo que piensan que pasará después de un tiempo si colocan el recipiente al sol.
   a) Dibujen en su cuaderno las ideas que pensaron.

3. Coloquen el recipiente al sol.
   a) Observen y registren en el cuaderno qué sucede con el nivel del agua en el recipiente cada hora.
) También observen qué sucede con el plástico, así como con el nivel de agua en el vaso.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

4. Investiguen, con ayuda de un adulto, en internet o en la biblioteca pública de su comunidad, de qué manera influye la temperatura en los cambios de estado de agregación del agua. Anoten la información que recabaron en el cuaderno.

6. En plenaria dialoguen sobre qué otros materiales, además del agua, pueden cambiar de estado si los someten a un aumento de temperatura.
   a) En su cuaderno, elaboren un dibujo de los materiales que mencionaron y cuál es el cambio que tienen cuando la temperatura aumenta.

7. Diseñen un experimento para saber si alguno de los materiales que mencionaron en el punto anterior podría tener un cambio.
   a) Lean en comunidad lo que realizó Yólotl.

1 Conseguí tres vasos y coloqué en cada uno un poco de mantequilla, chocolate y pegamento líquido.

2 Coloqué los vasos al sol.

3 Observé y registré en el cuaderno lo que sucedió con los materiales cuando pasaron 10 minutos, 30 minutos, 1 hora y 24 horas.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

➦ Para saber más sobre fusión, evaporación, condensación, sublimación y solidificación, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*

¿Cómo aplicas lo que sabes de los estados de agregación de la materia en tu vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver los problemas de tu comunidad?

Han experimentado cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación de la materia. Ahora, conocerán cómo aplicar ese conocimiento en la vida diaria y en la tecnología.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

1. Reunidos en las pequeñas comunidades que conformaron, hagan lo siguiente:
   a) Dialoguen sobre las aplicaciones que puede tener lo que saben sobre los cambios de agregación de la materia en su vida diaria y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver problemas de su comunidad.
   b) Anoten las ideas en su cuaderno. Ejemplifíquenlas con un dibujo.

2. Organicen una entrevista para averiguar cómo aplicar lo que saben sobre los estados de agregación de la materia en su cotidianidad y en la elaboración de objetos que ayuden a resolver problemas de su comunidad.
   a) Decidan a quién preguntar: ingenieras o ingenieros, maestras o maestros, autoridades de la comunidad o alguna otra persona adulta.

b) Propongan qué preguntas hacer. Consideren las siguientes:
- ¿Qué sabe sobre los estados de agregación de la materia?
- ¿Cómo aplica lo que sabe sobre los estados de agregación de la materia en su vida diaria?
- ¿Cómo aplica lo que sabe sobre los estados de agregación de la materia en la elaboración de objetos que ayuden a resolver problemas de la comunidad?

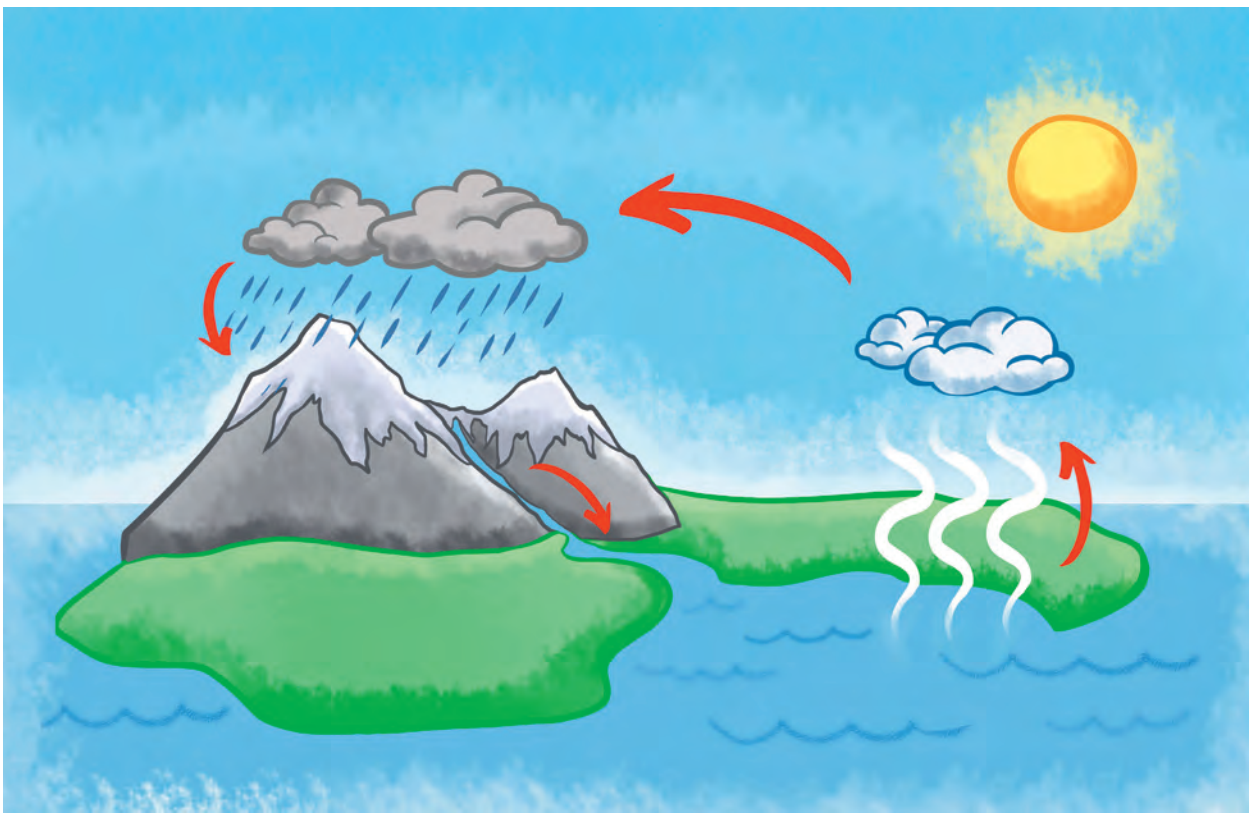


Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

c) Realicen la entrevista y escriban las respuestas en su cuaderno. ¡No se queden con ninguna duda!

Comprendemos

1. Con la misma comunidad con la que trabajaron, hagan lo siguiente:
   a) Expliquen en el siguiente esquema, donde se muestra el ciclo agua, los cambios de estado de este líquido.

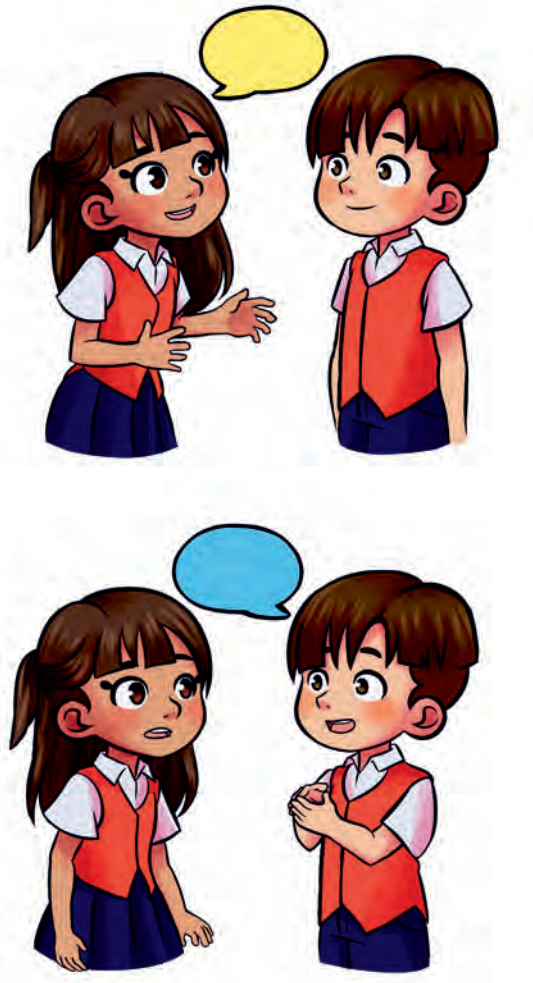


Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

Socializamos y aplicamos

1. Con la experiencia sobre cómo influye la temperatura en los cambios de estado de agregación de la materia, hagan las siguientes actividades:

   a) Reúnanse en pequeñas comunidades y retomen el problema de la contaminación por sales en los pozos cercanos al río.
   b) Comenten cómo utilizarían la temperatura para resolver el problema.
   c) Propongan una solución y dibújenla en su cuaderno.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

2. En asamblea, lean el siguiente experimento que hizo un estudiante de cuarto grado:

Desalinización

Materiales

- Un vaso con 250 mL de agua
- 2 cucharadas soperas de sal
- Una cuchara
- Un recipiente de plástico de 1 L de capacidad, aproximadamente
- Un vaso pequeño de vidrio que quepa en el interior del recipiente
- Un plástico para tapar el recipiente (puede ser autoadherible o una bolsa de plástico común fijada con una liga)
- Una piedra de 3 cm de diámetro



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

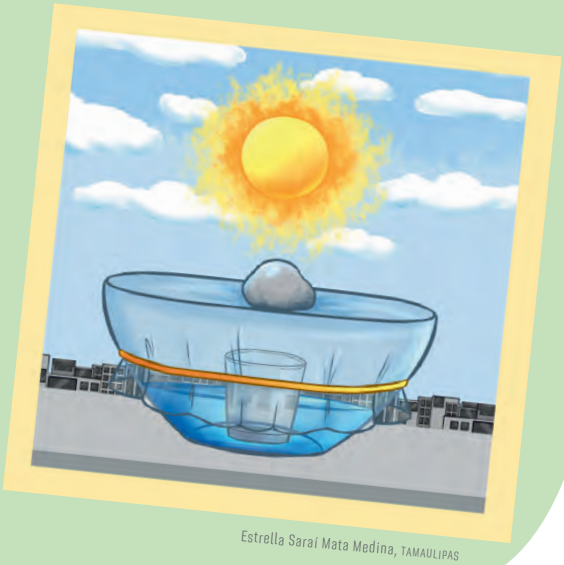
Procedimiento

1. Mezclé con la cuchara el agua con sal en el vaso de vidrio para simular el agua salada del pozo.

2. Coloqué el vaso en medio del recipiente de plástico sin que le entrara agua.

3. Tapé el recipiente con el plástico sin estirarlo mucho y lo sellé bien.

4. Coloqué la piedra sobre el plástico en medio del recipiente y lo coloqué donde le diera el sol.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS

3. Expliquen cómo el prototipo del estudiante de cuarto grado puede resolver el problema. Registren las ideas en su cuaderno.

4. Comenten cómo podrían mejorar este prototipo para resolver el problema. Hagan un dibujo de sus ideas en el cuaderno.
   a) Presenten el dibujo de su prototipo a su comunidad escolar. Indiquen en su presentación cómo podría funcionar y qué problemas resolvería.

Reflexionamos el camino andado

1. De manera individual, pero sin olvidar que eres parte de una comunidad, realiza lo siguiente:

    a) Con el apoyo de tu maestra o maestro, haz un cartel del prototipo que dibujaron para resolver el problema de la lectura inicial.
    b) Incluye información sobre cómo construyeron el desalinizador, las dificultades que tuvieron y cómo las resolvieron.



Estrella Saraí Mata Medina, TAMAULIPAS



2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para resolver el problema sobre la salinización del agua.